

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Centro Universitario de Puerto Barrios
Facultad de Ingeniería en Sistemas
Proyecto de Graduación II
Ing. Juan Pablo Escobar



Entregable #4: Establecimiento del Sprint Backlog, Verificación de Historias de Usuario
de Sprint 1 y Creación de Tablero Kamban para el Sprint
*Ecosistema Multiplataforma para la optimización en Tiempo Real
de la planificación de Estiba de Buques Portacontenedores*

Carlos Giovanni Martínez Aldana 0909-22 -19157

Puerto Barrios, Izabal 22 de agosto de 2026

Índice de contenidos

Resumen	3
1. Introducción	4
1.1. Propósito del reporte.....	4
1.2. Objetivo del sprint	4
1.3. Definición de términos.....	4
1.4. Problemas y limitaciones	5
2. Método	6
2.1. Criterio de selección de los elementos.....	6
2.2. Procedimiento de descomposición en tareas.....	6
2.3. Cálculo de la capacidad del sprint.....	7
3. Resultados.....	7
3.1. Sprint Backlog: elementos comprometidos.....	7
3.2. Historias de usuario del Sprint 1.....	7
3.3. Descomposición en tareas	10
3.4. Tablero Kanban del sprint.....	12
3.5. Capacidad y compromiso.....	14
4. Discusión	15
4.1. Riesgos del sprint y su mitigación	15
4.2. Alineación con el calendario del curso	15
5. Referencias.....	16

Índice de tablas

Tabla 41. Definición de términos del Sprint Backlog y del tablero Kanban.....	5
Tabla 42. Elementos del Product Backlog seleccionados para el Sprint 1.....	7
Tabla 43. Historias de usuario del Sprint 1 con sus criterios de aceptación	8

Tabla 44. Descomposición del Sprint Backlog en tareas	10
Tabla 45. Distribución del esfuerzo por tipo de tarea	11
Tabla 46. Políticas de las columnas del tablero Kanban	12
Tabla 47. Estado inicial del tablero Kanban al abrir el Sprint 1	13
Tabla 48. Capacidad, compromiso y holgura del Sprint 1	14
Tabla 49. Riesgos identificados del Sprint 1 y su mitigación	15

Resumen

Este reporte documenta el Sprint Backlog del primer sprint del calendario del curso, que abre el 22/08/2026 y entrega su incremento el 29/08/2026. El problema que atiende es la necesidad de convertir un Product Backlog priorizado en un plan de trabajo ejecutable, con tareas lo bastante pequeñas para seguirse a diario. El método consistió en seleccionar del Product Backlog los 5 elementos que cierran las brechas del producto mínimo viable, descomponer cada uno en tareas de duración no mayor a una hora y organizarlas en un tablero Kanban de cuatro columnas con límite de trabajo en curso. La selección se hizo por prioridad MoSCoW y por capacidad disponible, no por preferencia. Los resultados son 5 elementos comprometidos que suman 18 puntos de historia y 10.5 horas netas de desarrollo, descompuestos en 20 tareas cuya suma reproduce exactamente la estimación registrada en el Product Backlog para cada elemento. La capacidad estimada del sprint es de 12.0 horas, de modo que el compromiso ocupa el 87.5 por ciento y deja 1.5 horas de holgura. El tablero Kanban abre con las 20 tareas en la columna de trabajo por hacer y un límite de trabajo en curso de una sola tarea, coherente con un equipo unipersonal. Se identificaron tres riesgos, dos de impacto alto, y para cada uno se declaró una mitigación concreta. Se concluye que el compromiso es alcanzable dentro de la ventana del sprint siempre que se respete el orden de ataque propuesto, que resuelve primero las tareas de mayor incertidumbre; y que el único elemento sacrificable, si el ritmo cae, es el de prioridad COULD.

1. Introducción

1.1. Propósito del reporte

El Sprint Backlog está compuesto por el objetivo del sprint, los elementos del Product Backlog seleccionados para él y un plan de acción para entregar el incremento (Schwaber y Sutherland, 2020). Este reporte documenta los tres componentes para el primer sprint del calendario del curso y añade el tablero Kanban con el que se seguirá el flujo del trabajo.

Se distingue del Product Backlog en dos cosas. Primera, su alcance: mientras aquel registra todo lo que el producto necesita, este registra únicamente lo que cabe en una ventana de ocho días. Segunda, su unidad: el Product Backlog se organiza en elementos con valor para el usuario, y el Sprint Backlog los descompone en tareas técnicas de duración no mayor a una hora, que es la granularidad que permite mover una tarjeta por el tablero todos los días.

Sobre la numeración: las tablas continúan la del Product Backlog, que termina en la Tabla 40, de modo que este reporte abarca de la Tabla 41 a la Tabla 49.

1.2. Objetivo del sprint

Objetivo del sprint. Cerrar las brechas funcionales que separan al producto mínimo viable de lo especificado en el ERS, de modo que el planificador pueda extraer el viaje en los formatos que su operación exige y leer la carga del buque completo de un vistazo.

El objetivo es lo que da coherencia al sprint y lo que permite decidir, si el tiempo se agota, qué se sacrifica y qué no. Los cinco elementos seleccionados comparten un rasgo: ninguno agrega una capacidad nueva al producto, todos cierran una brecha entre lo que el producto hace hoy y lo que el ERS especificó. Esa es la razón de que el sprint se llame cierre de brechas y no ampliación de alcance.

1.3. Definición de términos

Los términos propios de este reporte se definen operacionalmente, es decir, indicando el procedimiento concreto que permite asignarles un valor, según el criterio de Hernández Sampieri et al. (2010). Los términos ya definidos en el Product Backlog — punto de historia, hora neta, prioridad MoSCoW y los tres estados— no se repiten aquí.

Tabla 41.

Definición de términos del Sprint Backlog y del tablero Kanban

Término	Definición conceptual	Definición operacional
Sprint Backlog	Objetivo del sprint, elementos seleccionados y plan para entregarlos.	Se compone de los elementos del Product Backlog cuyo campo de sprint coincide con el número del sprint en curso, más las tareas en que se descomponen.
Tarea	Unidad de trabajo técnico en que se descompone un elemento del backlog.	Se define una tarea por cada paso que produce un cambio verificable en el repositorio y cuya duración estimada no supera una hora; la suma de las tareas de un elemento reproduce su estimación en el Product Backlog.
Tipo de tarea	Capa del producto sobre la que actúa la tarea.	Se clasifica en dominio, interfaz, prueba, infraestructura, datos, según el directorio del repositorio que la tarea modifica.
Tablero Kanban	Representación visual del flujo de trabajo del sprint.	Tablero de cuatro columnas por las que cada tarea avanza en un solo sentido; la posición de una tarjeta es su estado y no se admite tarea alguna fuera del tablero.
Límite de trabajo en curso	Cantidad máxima de tareas simultáneas en una columna.	Se fija en una tarea para la columna de trabajo en progreso, por tratarse de un equipo unipersonal; superarlo obliga a terminar antes de empezar otra tarea.
Capacidad del sprint	Horas netas de desarrollo disponibles en la ventana del sprint.	Se estima multiplicando los días hábiles de la ventana por la dedicación diaria realista del desarrollador, que trabaja a tiempo completo en otra ocupación.
Compromiso	Horas que el sprint se obliga a entregar.	Suma de las horas de las tareas incluidas en el tablero al abrir el sprint; debe ser menor que la capacidad.
Holgura	Margen entre la capacidad y el compromiso.	Diferencia entre ambas magnitudes, expresada en horas y como porcentaje de la capacidad.

Fuente: elaboración propia. El criterio de definición operacional sigue a Hernández Sampieri et al. (2010, p. 111).

1.4. Problemas y limitaciones

Este reporte tiene tres limitaciones que conviene declarar de entrada.

Primera, la capacidad del sprint es una estimación sin respaldo histórico comparable. Los seis sprints ejecutados tuvieron duraciones y dedicaciones muy

dispares, de dieciocho horas en ocho días a hora y media en setenta y dos, de modo que su promedio no sirve como predictor. La capacidad declarada se estimó a partir de la disponibilidad prevista y no de la observada.

Segunda, la descomposición en tareas no fue revisada por un tercero. El equipo es unipersonal, de modo que no existe una segunda opinión que verifique si una tarea está bien acotada o si se pasó por alto un paso necesario. Las tareas de tipo prueba mitigan parcialmente ese riesgo, porque obligan a verificar el resultado antes de mover la tarjeta.

Tercera, el tablero refleja el estado de apertura del sprint, no su evolución. La Tabla 47 documenta el punto de partida, con todas las tareas por hacer. El seguimiento diario se lleva en la versión interactiva del tablero, que se entrega en archivo aparte y cuya fotografía final acompañará la presentación del incremento del 29 de agosto.

2. Método

2.1. Criterio de selección de los elementos

Los elementos no se eligieron por preferencia sino aplicando dos filtros en orden. El primero fue la prioridad MoSCoW registrada en el Product Backlog: como la totalidad de los requerimientos de prioridad MUST ya está implementada, el sprint toma los de prioridad SHOULD, que son los que aumentan el valor del producto sin comprometer la validez del contraste de hipótesis. El segundo filtro fue la capacidad: se añadieron elementos en orden de prioridad hasta llegar al límite de horas disponibles, y se detuvo antes de agotarlo para dejar holgura.

El resultado son cuatro elementos de prioridad SHOULD y uno de prioridad COULD. Ese último, el estado vacío del buscador, entró porque es el elemento más pequeño del backlog abierto y porque completa la experiencia de búsqueda que sostiene la hipótesis H2; es también, por su prioridad, el primero que se sacrificaría si el ritmo cayera.

2.2. Procedimiento de descomposición en tareas

Cada elemento se descompuso siguiendo el mismo procedimiento. Primero se recorrieron sus criterios de aceptación, que ya estaban escritos en el Product Backlog, y se identificó qué cambio en el repositorio hace verdadero cada criterio. Después se agrupó ese cambio en tareas que no superan una hora, porque una tarea más larga no se puede mover del tablero en una jornada y deja de informar sobre el avance. Finalmente se verificó que la suma de las horas de las tareas de cada elemento reprodujera exactamente su estimación en el Product Backlog, de modo que el Sprint Backlog no introduce estimaciones nuevas sino que reparte las ya registradas.

Las tareas se ordenaron dentro de cada elemento de mayor a menor incertidumbre. Esa decisión es deliberada: si una tarea incierta va a fallar, conviene que falle al principio del sprint, cuando todavía queda margen para reaccionar, y no la víspera de la entrega.

2.3. Cálculo de la capacidad del sprint

La ventana del sprint abarca 8 días de calendario, del 22/08/2026 al 29/08/2026. El desarrollador trabaja a tiempo completo como planificador de buques, de modo que la dedicación en días hábiles es de aproximadamente una hora diaria y en fin de semana de tres horas. Sobre esa base la capacidad estimada del sprint es de 12.0 horas netas de desarrollo. El compromiso se fijó en 10.5 horas, es decir el 87.5 por ciento de la capacidad, dejando 1.5 horas de holgura para absorber imprevistos.

3. Resultados

3.1. Sprint Backlog: elementos comprometidos

Tabla 42.

Elementos del Product Backlog seleccionados para el Sprint 1

ID	Elemento	Épica	Prioridad	Pts.	Horas	Tareas
RF-012	Indicadores de peso por nivel (tier)	E2	SHOULD	3	1.5	4
RF-020	Estado vacío del buscador con estadísticas	E3	COULD	2	1.0	3

ID	Elemento	Épica	Prioridad	Pts.	Horas	Tareas
RF-025	Exportación de reporte en PDF	E4	SHOULD	5	3.0	5
RF-033	Exportación de datos en formatos estándar	E6	SHOULD	3	2.0	4
RF-026+	Completar el perfil longitudinal del buque	E5	SHOULD	5	3.0	4
Total	5 elementos comprometidos	—	—	18	10.5	20

Fuente: elaboración propia a partir del Product Backlog de BayStream (Martínez Aldana, 2026c).

3.2. Historias de usuario del Sprint 1

Cada elemento comprometido se enuncia como historia de usuario en el formato rol–necesidad–propósito y se acompaña de los criterios de aceptación que determinan cuándo puede considerarse terminada. Los criterios provienen de la ficha del requerimiento en el ERS aprobado y no se reformularon: reformularlos en esta etapa equivaldría a cambiar el alcance del elemento después de haberlo estimado.

Tabla 43.

Historias de usuario del Sprint 1 con sus criterios de aceptación

ID	RF-012
Épica	E2 — Visualización del Bay Plan
Historia de usuario	Como planificador quiero ver el peso acumulado por nivel para vigilar la estabilidad de la pila.
Criterios de aceptación	Cada nivel muestra su peso total y se resalta cuando supera el límite configurado de la pila.
Prioridad	SHOULD (Alta)
Estimación	3 puntos de historia · 1.5 horas netas de desarrollo
Tareas asociadas	T-01 · Añadir el cálculo de peso acumulado por nivel a la entidad Bay (0.5 h) T-02 · Renderizar el indicador de peso junto a cada nivel del grid (0.5 h) T-03 · Resaltar el nivel que supera el límite de apilamiento (0.25 h) T-04 · Prueba unitaria del cálculo de peso por nivel (0.25 h)

ID	RF-020
Épica	E3 — Búsqueda y Localización
Historia de usuario	Como planificador quiero ver sugerencias útiles cuando aún no he escrito nada para descubrir qué puedo buscar.

Criterios de aceptación	El estado vacío muestra totales del viaje, navieras frecuentes y ejemplos de búsqueda tocables.
Prioridad	COULD (Media)
Estimación	2 puntos de historia · 1.0 horas netas de desarrollo
Tareas asociadas	T-05 · Calcular los totales y las navieras frecuentes del viaje (0.25 h) T-06 · Construir el estado vacío del buscador con ejemplos tocables (0.5 h) T-07 · Conectar el ejemplo tocado con el campo de búsqueda (0.25 h)

ID	RF-025
Épica	E4 — Lista, Filtrado y Analítica
Historia de usuario	Como planificador quiero exportar el reporte del viaje en PDF para adjuntarlo al expediente de la operación.
Criterios de aceptación	Genera un PDF con portada, resumen, plano por bahía y tabla de contenedores; permite compartir el archivo.
Prioridad	SHOULD (Alta)
Estimación	5 puntos de historia · 3.0 horas netas de desarrollo
Tareas asociadas	T-08 · Incorporar y configurar el paquete de generación de PDF (0.5 h) T-09 · Componer la portada y el resumen del viaje en el PDF (0.5 h) T-10 · Renderizar el plano de cada bahía dentro del PDF (1.0 h) T-11 · Volcar la tabla de contenedores paginada (0.5 h) T-12 · Habilitar compartir y guardar el archivo en las tres plataformas (0.5 h)

ID	RF-033
Épica	E6 — Sincronización y Persistencia
Historia de usuario	Como planificador quiero exportar el viaje en CSV o JSON para analizarlo en otras herramientas.
Criterios de aceptación	Exporta la lista completa con todas las columnas del modelo; el CSV abre correctamente en Excel con codificación UTF-8.
Prioridad	SHOULD (Alta)
Estimación	3 puntos de historia · 2.0 horas netas de desarrollo
Tareas asociadas	T-13 · Serializar el viaje a CSV con codificación UTF-8 (0.75 h) T-14 · Serializar el viaje a JSON con el esquema del dominio (0.5 h) T-15 · Añadir el selector de formato y el diálogo de guardado (0.5 h) T-16 · Verificar la apertura del CSV exportado en Excel (0.25 h)

ID	RF-026+
Épica	E5 — Muelle y Planificación
Historia de usuario	Como equipo de producto queremos cerrar la brecha pendiente de RF-026 para que el requerimiento quede plenamente satisfecho.

Criterios de aceptación	Los criterios de aceptación heredan los del requerimiento base y se completan al cerrar la brecha identificada.
Prioridad	SHOULD (Alta)
Estimación	5 puntos de historia · 3.0 horas netas de desarrollo
Tareas asociadas	T-17 · Construir el perfil longitudinal con todas las bahías en secuencia (1.0 h) T-18 · Aplicar el gradiente por ocupación y el gradiente por peso (0.75 h) T-19 · Habilitar la navegación del perfil al detalle de la bahía (0.75 h) T-20 · Ajustar el perfil a las tres plataformas (0.5 h)

Fuente: elaboración propia. Las historias y los criterios de aceptación provienen del ERS aprobado (Martínez Aldana, 2026a).

3.3. Descomposición en tareas

Tabla 44.

Descomposición del Sprint Backlog en tareas

Tarea	Descripción	Tipo	Horas
RF-012 · Indicadores de peso por nivel (tier) — 1.5 h			
T-01	Añadir el cálculo de peso acumulado por nivel a la entidad Bay Extender bay.dart con un mapa de nivel a peso total, derivado de los contenedores ya asociados a la bahía.	Dominio	0.5
T-02	Renderizar el indicador de peso junto a cada nivel del grid Añadir la columna de indicadores a bay_plan_view.dart, alineada con las filas de nivel de la rejilla.	Interfaz	0.5
T-03	Resaltar el nivel que supera el límite de apilamiento Aplicar el color de advertencia cuando el peso del nivel excede el umbral configurado de la pila.	Interfaz	0.25
T-04	Prueba unitaria del cálculo de peso por nivel Verificar el cálculo sobre una bahía del corpus M1 con niveles de cubierta y de bodega.	Prueba	0.25
RF-020 · Estado vacío del buscador con estadísticas — 1.0 h			
T-05	Calcular los totales y las navieras frecuentes del viaje Derivar del viaje cargado el total de contenedores, las tres navieras con más carga y los conteos de carga especial.	Dominio	0.25
T-06	Construir el estado vacío del buscador con ejemplos tocables Mostrar los totales y una lista de búsquedas de ejemplo derivadas del viaje real, no de valores fijos.	Interfaz	0.5
T-07	Conectar el ejemplo tocado con el campo de búsqueda Al tocar un ejemplo se rellena el campo y se dispara la búsqueda incremental.	Interfaz	0.25
RF-025 · Exportación de reporte en PDF — 3.0 h			

Tarea	Descripción	Tipo	Horas
T-08	Incorporar y configurar el paquete de generación de PDF Añadir la dependencia, verificar que compila en Windows, Android y Web, y resolver el guardado por plataforma.	Infraestructura	0.5
T-09	Componer la portada y el resumen del viaje en el PDF Buque, número de viaje, puertos, total de contenedores, TEU, peso total y conteo de carga especial.	Interfaz	0.5
T-10	Renderizar el plano de cada bahía dentro del PDF Reutilizar el esquema cromático del bay plan y respetar la separación entre cubierta y bodega.	Interfaz	1.0
T-11	Volcar la tabla de contenedores paginada Tabla con encabezado repetido en cada página y ordenada por coordenada de estiba.	Interfaz	0.5
T-12	Habilitar compartir y guardar el archivo en las tres plataformas Diálogo nativo en escritorio, hoja de compartir en Android y descarga directa en Web.	Infraestructura	0.5
RF-033 · Exportación de datos en formatos estándar — 2.0 h			
T-13	Serializar el viaje a CSV con codificación UTF-8 Incluir todas las columnas del modelo de contenedor y anteponer la marca de orden de bytes para que Excel respete los acentos.	Datos	0.75
T-14	Serializar el viaje a JSON con el esquema del dominio Reutilizar el toJson de las entidades para que la exportación no diverja del modelo.	Datos	0.5
T-15	Añadir el selector de formato y el diálogo de guardado Un único punto de entrada que ofrece PDF, CSV y JSON, compartido con la exportación de RF-025.	Interfaz	0.5
T-16	Verificar la apertura del CSV exportado en Excel Comprobar acentos, separador de columnas y formato numérico con un archivo del corpus M1.	Prueba	0.25
RF-026+ · Completar el perfil longitudinal del buque — 3.0 h			
T-17	Construir el perfil longitudinal con todas las bahías en secuencia Dibujar el buque completo de proa a popa con una celda por bahía, sobre lienzo propio.	Interfaz	1.0
T-18	Aplicar el gradiente por ocupación y el gradiente por peso Dos modos conmutables, cada uno con su escala de un solo tono y su leyenda.	Interfaz	0.75
T-19	Habilitar la navegación del perfil al detalle de la bahía Al tocar una bahía del perfil se abre su rejilla en la pestaña de bay plan.	Interfaz	0.75
T-20	Ajustar el perfil a las tres plataformas Verificar el desplazamiento horizontal en tablet y el redimensionado en escritorio y navegador.	Prueba	0.5
Total	20 tareas comprometidas en el sprint	—	10.5

Fuente: elaboración propia. La suma de las horas de las tareas de cada elemento reproduce su estimación en el Product Backlog.

Tabla 45.*Distribución del esfuerzo por tipo de tarea*

Tipo de tarea	Tareas	Horas	Proporción
Interfaz	11	6.5	61.9 %
Datos	2	1.25	11.9 %
Prueba	3	1.0	9.5 %
Infraestructura	2	1.0	9.5 %
Dominio	2	0.75	7.1 %
Total	20	10.5	100.0 %

Fuente: elaboración propia.

3.4. Tablero Kanban del sprint

El tablero organiza el flujo de las tareas en cuatro columnas por las que cada tarjeta avanza en un solo sentido. La posición de una tarjeta es su estado, de modo que no existe tarea alguna fuera del tablero ni estado alguno que no sea una columna. La política de cada columna se declara expresamente, porque un tablero sin políticas explícitas se convierte en una lista de deseos.

Tabla 46.*Políticas de las columnas del tablero Kanban*

Columna	Límite	Qué representa	Política de entrada y salida
Por hacer	Sin límite	Tarea comprometida en el sprint que aún no se ha iniciado.	Entra al abrir el sprint. Solo sale hacia En progreso, y solo si esa columna está vacía.
En progreso	1 tarea	Tarea en la que se está trabajando ahora mismo.	Admite una sola tarjeta, por tratarse de un equipo unipersonal. Para tomar otra hay que mover la actual, aunque sea de vuelta a Por hacer declarando el motivo.
En revisión	3 tareas	Tarea codificada, a la espera de verificación.	Sale hacia Hecho solo si sus criterios de aceptación se cumplen y el análisis estático no reporta advertencias nuevas. Si falla, regresa a En progreso.
Hecho	Sin límite	Tarea que satisface la Definición de Terminado del proyecto.	Es la única columna de la que no se sale. Una tarjeta llega aquí con su commit descriptivo ya registrado.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 47.*Estado inicial del tablero Kanban al abrir el Sprint 1*

Por hacer 20 tareas · 10.5 h	En progreso 0 tareas · 0 h	En revisión 0 tareas · 0 h	Hecho 0 tareas · 0 h
T-01 · Añadir el cálculo de peso acumulado por nivel a la entidad Bay RF-012 · 0.5 h · Dominio			
T-02 · Renderizar el indicador de peso junto a cada nivel del grid RF-012 · 0.5 h · Interfaz			
T-03 · Resaltar el nivel que supera el límite de apilamiento RF-012 · 0.25 h · Interfaz			
T-04 · Prueba unitaria del cálculo de peso por nivel RF-012 · 0.25 h · Prueba			
T-05 · Calcular los totales y las navieras frecuentes del viaje RF-020 · 0.25 h · Dominio			
T-06 · Construir el estado vacío del buscador con ejemplos tocables RF-020 · 0.5 h · Interfaz			
T-07 · Conectar el ejemplo tocado con el campo de búsqueda RF-020 · 0.25 h · Interfaz			
T-08 · Incorporar y configurar el paquete de generación de PDF RF-025 · 0.5 h · Infraestructura			
T-09 · Componer la portada y el resumen del viaje en el PDF RF-025 · 0.5 h · Interfaz			
T-10 · Renderizar el plano de cada bahía dentro del PDF RF-025 · 1.0 h · Interfaz			
T-11 · Volcar la tabla de contenedores paginada RF-025 · 0.5 h · Interfaz			
T-12 · Habilitar compartir y guardar el archivo en las tres plataformas RF-025 · 0.5 h · Infraestructura			
T-13 · Serializar el viaje a CSV con codificación UTF-8 RF-033 · 0.75 h · Datos			
T-14 · Serializar el viaje a JSON con el esquema del dominio RF-033 · 0.5 h · Datos			

Por hacer 20 tareas · 10.5 h	En progreso 0 tareas · 0 h	En revisión 0 tareas · 0 h	Hecho 0 tareas · 0 h
T-15 · Añadir el selector de formato y el diálogo de guardado RF-033 · 0.5 h · Interfaz			
T-16 · Verificar la apertura del CSV exportado en Excel RF-033 · 0.25 h · Prueba			
T-17 · Construir el perfil longitudinal con todas las bahías en secuencia RF-026+ · 1.0 h · Interfaz			
T-18 · Aplicar el gradiente por ocupación y el gradiente por peso RF-026+ · 0.75 h · Interfaz			
T-19 · Habilitar la navegación del perfil al detalle de la bahía RF-026+ · 0.75 h · Interfaz			
T-20 · Ajustar el perfil a las tres plataformas RF-026+ · 0.5 h · Prueba			

Fuente: elaboración propia. El tablero se muestra en su estado de apertura, con la totalidad de las tareas pendientes de iniciar. La versión interactiva del tablero se entrega en el archivo *BayStream_Tablero_Kanban_Sprint1.html*.

3.5. Capacidad y compromiso

Tabla 48.

Capacidad, compromiso y holgura del Sprint 1

Magnitud	Valor	Observación
Ventana del sprint	22/08/2026 al 29/08/2026	8 días de calendario
Capacidad estimada	12.0 horas	Dedicación prevista del desarrollador en la ventana
Compromiso	10.5 horas	20 tareas sobre 5 elementos del Product Backlog
Holgura	1.5 horas	12.5 % de la capacidad, reservado para imprevistos
Puntos comprometidos	18 puntos	Tamaño relativo del incremento
Límite de trabajo en curso	1 tarea	Coherente con un equipo unipersonal

Fuente: elaboración propia.

4. Discusión

4.1. Riesgos del sprint y su mitigación

Un sprint de ocho días no admite improvisación, de modo que los riesgos se declaran al abrirlo y no cuando se materializan. Los tres identificados comparten una característica: todos se manifestarían como retraso, no como error, y por eso la mitigación de cada uno consiste en detectarlo temprano.

Tabla 49.

Riesgos identificados del Sprint 1 y su mitigación

Riesgo	Impacto	Mitigación
La generación de PDF depende de un paquete externo que puede no compilar en las tres plataformas.	Alto	La tarea T-08 verifica la compilación en los tres clientes antes de invertir en el contenido del reporte. Si falla en alguno, se documenta la limitación y se entrega en las plataformas que sí lo soporten.
El perfil longitudinal es un render geométrico sin precedente en el código.	Medio	Se ataca en las tareas T-17 a T-20, ordenadas de mayor a menor incertidumbre, de modo que el riesgo se resuelve al inicio del bloque y no al final del sprint.
La disponibilidad del desarrollador es variable por su jornada laboral completa.	Alto	El compromiso se fijó por debajo de la capacidad estimada, dejando holgura. Si el ritmo cae, se sacrifica primero RF-020, que es el único elemento de prioridad COULD del sprint.

Fuente: elaboración propia.

4.2. Alineación con el calendario del curso

Este sprint abre el 22 de agosto y entrega su incremento el 29, que son las dos fechas que el cronograma del curso fija para el primer ciclo. El Product Backlog se realineó para que sus sprints planificados coincidan con ese calendario: el sprint 8 entrega su incremento el 17 de octubre y el sprint 9 concentra el cierre y la liberación del producto el 24 de octubre.

Esa alineación tuvo una consecuencia que conviene declarar. Cuatro elementos del backlog no caben en el calendario académico y quedaron diferidos sin fecha comprometida: la comparación entre viajes, la sincronización en el cliente Windows, la autenticación de usuarios y el control de acceso por roles. Los cuatro son de prioridad COULD y ninguno condiciona el contraste de las hipótesis, de modo que posponerlos es exactamente lo que la técnica MoSCoW prescribe cuando el calendario se agota. El

Product Backlog los registra en un sprint diferido y no los elimina, porque desaparecerlos daría la impresión de que el alcance era menor de lo que se especificó.

Queda una decisión pendiente para el sprint siguiente. El módulo de validación de reglas de estiba, que es la innovación central declarada de la tesis, está programado para el sprint que entrega el 17 de octubre. Es el elemento de mayor tamaño e incertidumbre del backlog abierto y el que más peso tiene en la defensa, de modo que conviene reservarle el sprint completo y no compartirlo con trabajo accesorio.

5. Referencias Bibliográficas

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, M. P. (2010). Metodología de la investigación (5.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana Editores.

Martínez Aldana, C. G. (2026a). Especificación de requerimientos de software de BayStream (versión 2) [Documento no publicado]. Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Centro Universitario de Puerto Barrios.

Martínez Aldana, C. G. (2026b). Ecosistema multiplataforma para la optimización en tiempo real de la planificación de estiba de buques portacontenedores [Documento completo de investigación no publicado]. Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Centro Universitario de Puerto Barrios.

Martínez Aldana, C. G. (2026c). Product Backlog y estimación de tiempos de entrega de BayStream [Documento no publicado]. Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Centro Universitario de Puerto Barrios.

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum: las reglas del juego. <https://scrumguides.org/>.